C4. Cuando se añade ácido nítrico al zinc se produce la siguiente reacción:

$$Zn + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3 + Zn(NO_3)_2 + H_2O$$

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) ¿Cuál será la riqueza de una muestra de Zn de 20 g de masa, sabiendo que, cuando reacciona con el ácido nítrico, consume 45 mL de una disolución del 55 % en masa y densidad 1,38 g/mL?

Datos: Masas atómicas relativas: H=1; N=14; O=16; Zn=65,4.